

外接球与内切球专题教案

把球问题压成截面直角三角形

课时：120 分钟

一、 课程目标与流程

【本节课的核心目标】

这节课不是让学生背一串球半径公式。
真正目标是让学生形成一个稳定动作：

确定球心 $\Rightarrow$ 找截面圆心 $\Rightarrow$ 画直角三角形 $\Rightarrow R^2 = r^2 + d^2$

能做到这一步，圆柱、直棱柱、正棱锥、对棱相等三棱锥、球内接圆柱最值都会变得有统一入口。

时间	环节	教师动作
0-15 分钟	模型总览	用轴截面图讲 R, r, d ，反复追问“球心在哪里”。
15-35 分钟	圆柱外接球	做检测 1，固定 $R^2 = r^2 + (h/2)^2$ ，强调半高。
35-55 分钟	直三棱柱外接球	做检测 2，补底面外接圆半径，连接平面三角形与空间球。
55-75 分钟	反求底面角	做例题 1，训练由球表面积反推底面外接圆，再用正弦定理。
75-100 分钟	补形法	做例题 2，讲对棱相等三棱锥嵌入长方体。
100-115 分钟	最值模型	做球内接圆柱侧面积最值，强调变量制约与等号条件。
115-120 分钟	复盘	要学生口述三句话：球心、截面、半高。

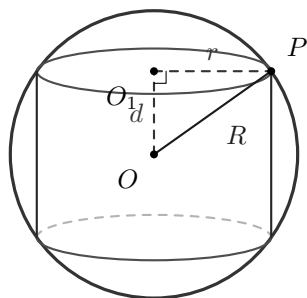
二、 模型讲法

【外接球的统一直觉】

外接球问题的本质是：所有顶点到球心距离相等。
但高中题中直接找三维球心很难，所以要主动选一个合适截面。截面中若能找到截面圆心 O_1 ，球心 O 到截面垂直，球面上一点 P 在截面圆上，则

$$OP^2 = OO_1^2 + O_1P^2, \quad R^2 = d^2 + r^2.$$

这就是所有“直棱柱外接球”“圆柱外接球”“正棱锥外接球”的共同来源。



直棱柱外接球轴心截面： $R^2 = r^2 + d^2$

【为什么直棱柱和圆柱总是半高】

对直棱柱或圆柱，上下底面完全平行且全等。

外接球球心在上下底面外心连线的中点。因此球心到底面所在平面的距离不是 h ，而是 $\frac{h}{2}$ 。

所以模型写成

$$R^2 = r_{\text{底}}^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

教师必须追问学生：公式中的 r 是球半径吗？不是，它是底面外接圆半径或圆柱底面半径。

【内切球的统一直觉】

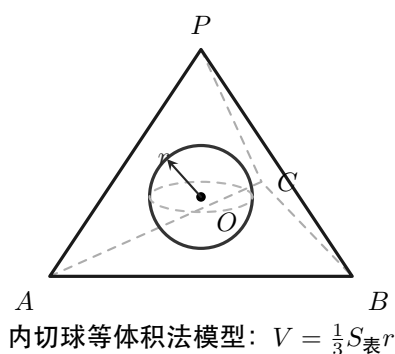
内切球问题的本质是：球与每个面相切，球心到每个面的距离都等于内切球半径 r 。

对多面体，可以把它拆成若干个以球心为顶点、各面为底面的小棱锥：

$$V = \frac{1}{3}S_1r + \frac{1}{3}S_2r + \cdots = \frac{1}{3}S_{\text{表}}r.$$

因此

$$r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}.$$

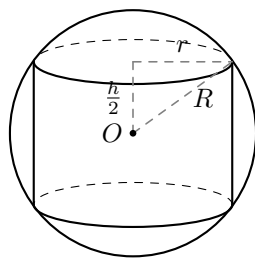


三、 课堂题目与讲解

第 1 题 检测 1 圆柱外接球体积

已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为 ()

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$



【处理方式与标准结论】

处理方式：快讲，8 分钟。

标准答案：B，圆柱体积为 $\frac{3\pi}{4}$ 。

【标准解答】

设球半径为 R ，圆柱底面半径为 r ，圆柱高为 h 。

轴截面中：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

题中球直径为 2，所以 $R = 1$ ；圆柱高 $h = 1$ 。

$$r^2 = 1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

因而

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

【学生问题】

常见错误是把球半径 1 当成圆柱底面半径，直接写 $V = \pi$ 。

这说明学生没有画轴截面，也没有意识到圆柱有高度，底面圆不能占满球的大圆。

【课堂处理 / 追问】

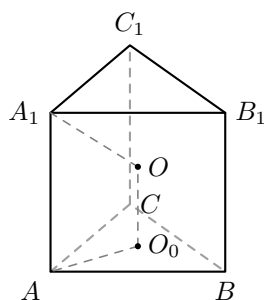
先让学生在图中指出三个量：球半径 R 、底面半径 r 、半高 $\frac{h}{2}$ 。

追问：如果圆柱越高，底面半径会变大还是变小？用这个问题打破“球半径就是底面半径”的误解。

第 2 题 检测 2 直三棱柱外接球

设三棱柱的侧棱垂直于底面，所有棱的长都为 a ，顶点都在一个球面上，则该球的表面积为 ()

- A. πa^2 B. $\frac{7}{3}\pi a^2$ C. $\frac{11}{3}\pi a^2$ D. $5\pi a^2$



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，15 分钟。

标准答案：B，球表面积为 $\frac{7}{3}\pi a^2$ 。

【标准解答】

该三棱柱是底面边长为 a 、高为 a 的直三棱柱。

【学生问题】

本题有两个易错点。

第一，把底面边长 a 当成底面外接圆半径。

第二，漏写半高，误写成 $R^2 = r^2 +$

底面正三角形外接圆半径为

$$r = \frac{\sqrt{3}}{3}a.$$

直棱柱外接球满足

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代入 $h = a$:

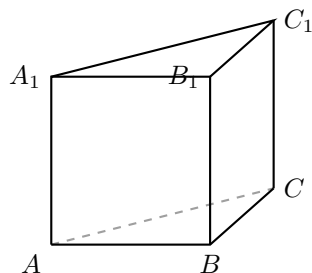
$$R^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{a^2}{4} = \frac{7a^2}{12}.$$

所以

$$S = 4\pi R^2 = \frac{7}{3}\pi a^2.$$

第 3 题 例题 1 由外接球反求底面角

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $2AB = AA_1 = 2$, 若该三棱柱的外接球的表面积为 8π , 则 $\angle ACB$ 的大小为 _____。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，15 分钟。

标准结论： $\angle ACB = 30^\circ$ 或 150° 。

【标准解答】

设底面 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 r , 三棱柱高为 h , 外接球半径为 R 。

由外接球表面积：

$$4\pi R^2 = 8\pi \Rightarrow R^2 = 2.$$

由 $2AB = AA_1 = 2$, 得

$$AB = 1, \quad h = AA_1 = 2.$$

直三棱柱外接球模型：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代入得

$$2 = r^2 + 1 \Rightarrow r = 1.$$

h^2 。

【课堂处理 / 追问】

先回到底面正三角形：

$$r_{\text{外}} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

再追问：球心是在某一个底面上，还是在两个底面中间？

学生答出“中间”后，才让他写 $\frac{h}{2}$ 。

【学生问题】

这题最容易丢掉 150° 。

学生若只写 30° ，不是球模型不会，而是三角形内角范围和正弦双解意识不稳。

【课堂处理 / 追问】

追问：

$$\sin C = \frac{1}{2}$$

在 $C \in (0, \pi)$ 内有几个解？

再追问：题目是否说明 $\triangle ABC$ 是锐角三角形？

没有锐角条件，就不能删掉钝角解。

在底面三角形中，由正弦定理：

$$\frac{AB}{\sin \angle ACB} = 2r \Rightarrow \frac{1}{\sin \angle ACB} = 2 \Rightarrow \sin \angle ACB = \frac{1}{2}.$$

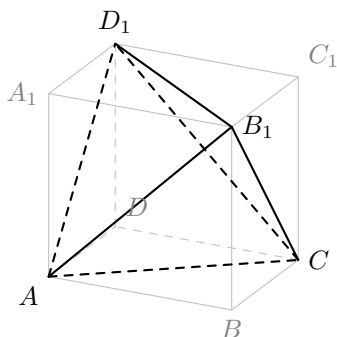
因为 $\angle ACB \in (0, \pi)$ ，所以

$$\angle ACB = 30^\circ \text{ 或 } 150^\circ.$$

第 4 题 例题 2 对棱相等三棱锥与长方体补形

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中，其三组对棱分别相等，即 $AB = CD = \sqrt{5}$ ， $AC = BD = \sqrt{10}$ ， $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明：以该三棱锥的四个顶点为顶点，可以构造一个长方体，使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线；
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积；
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲，25 分钟。

标准结论：

$$V = 2, \quad S_{\text{球}} = 14\pi.$$

【标准解答 / 模型来源】

三组对棱分别相等，是“长方体嵌入法”的信号。

设长方体三条棱长为 x, y, z 。三棱锥的六条棱对应长方体六个面的面对角线：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ y^2 + z^2 = 10, \\ z^2 + x^2 = 13. \end{cases}$$

三式相加：

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14.$$

解得

$$x = 2, \quad y = 1, \quad z = 3.$$

【学生问题】

学生常会尝试硬画三棱锥外接球球心，导致空间关系混乱。

本题的关键不是找球心，而是识别“对棱相等”这个补形信号。

【课堂处理 / 追问】

先让学生观察：

$$AB = CD,$$

$$AC = BD,$$

$$AD = BC.$$

问：哪种常见几何体的面对角线天然成对相等？

学生说出长方体后，再讲方程组。

追问：长方体的外接球直径是哪条线？

必须让学生答出“体对角线”，再进

长方体体积为

$$xyz = 6.$$

对棱相等三棱锥由长方体割去四个角上的直角三棱锥得到。每个角上的三棱锥体积为

$$\frac{1}{6}xyz = 1.$$

所以

$$V = 6 - 4 = 2.$$

外接球就是长方体外接球。长方体体对角线为外接球直径：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14.$$

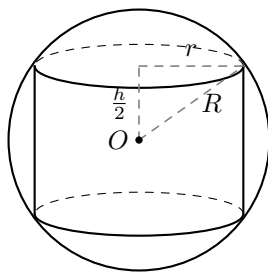
因此

$$R^2 = \frac{7}{2}, \quad S = 4\pi R^2 = 14\pi.$$

入表面积计算。

第 5 题 提升 球内接圆柱侧面积最值

如图，半径为 R 的球 O 中有一内接圆柱。当圆柱的侧面积最大时，球的表面积与该圆柱的侧面积之差是 _____。



【处理方式与标准结论】

处理方式：精讲或拔高，15 分钟。

标准结论：球表面积与圆柱最大侧面积之差为 $2\pi R^2$ 。

【标准解答】

设内接圆柱底面半径为 r ，高为 h 。轴截面中：

$$r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2.$$

令 $x = \frac{h}{2}$ ，则

$$r^2 = R^2 - x^2.$$

圆柱侧面积：

$$S_{\text{侧}} = 2\pi rh = 4\pi x\sqrt{R^2 - x^2}.$$

最大化 $S_{\text{侧}}$ ，等价于最大化

$$x^2(R^2 - x^2).$$

【学生问题】

学生最容易说“圆柱越高侧面积越大”，或者“半径越大侧面积越大”。

这说明他没有看到 r 和 h 被同一个球约束，不能同时取最大。

【课堂处理 / 追问】

先问：

$$h = 2R$$

时圆柱底面半径是多少？

再问：

$$r = R$$

时圆柱高是多少？

两个极端都使侧面积为 0，学生就

由基本不等式：

$$x^2(R^2 - x^2) \leq \left(\frac{x^2 + R^2 - x^2}{2}\right)^2 = \frac{R^4}{4}.$$

等号当且仅当

$$x^2 = R^2 - x^2.$$

此时

$$S_{\text{侧,max}} = 2\pi R^2.$$

球表面积为 $4\pi R^2$ ，所以差为

$$4\pi R^2 - 2\pi R^2 = 2\pi R^2.$$

能理解最值一定在中间。

最后要求写等号条件：

$$\left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2.$$

四、 课后落实

【复练安排】

第一轮复练只要求学生重做检测 1、检测 2、例题 1，确保直棱柱/圆柱模型稳定。

若学生能独立说出“球心在上下底面外心连线中点”，再安排对棱相等三棱锥。

球内接圆柱最值可作为拔高题，不必对基础薄弱学生强行落实。

【画像更新建议】

若学生多次把 R 和 r 混淆，可在画像中记录：“空间球模型中变量命名不稳，需要每题先标球半径、底面半径、半高。”

若学生会球模型但漏 150° ，应归入“由三角函数值求角时范围检查不足”，不归入立体几何问题。